OPCOACH
FORMATION ET EXPERTISE ECLIPSE

RAPPORT INTERVENTION SUR PROJET NEMO / IFREMER

POUR

ALTRAN OUEST

Auteur	Olivier Prouvost
Date	31/08/18
Référence	OPC 18 ALT NEM AUD 01
Version	A

HISTORIQUE

Date	Version	Auteur	Observations
31/08/18	A	Olivier Prouvost	Création du document

Table des matières

1Introduction..... 3

2Remise en place de la target plateforme..... 4

3Création du build headless (maven)..... 4

4Mise à jour des tests unitaires..... 5

5Mise à jour de l'installer izpack..... 5

6Correction du build pour avoir les ressources par défaut..... 6

7Passage en java 10..... 7

8Résumé des modifications sous GIT..... 8

1 INTRODUCTION

Ce rapport contient le résumé des taches effectuées durant la mission d'expertise et de formation du 30 au 31 aout 2018, sur le projet Nemo d'Ifremer.

Le but était de revoir le build, de migrer de Indigo à Photon et de gérer Java 10.

Un support de cours focalisé sur l'architecture RCP et sur le build a été fourni.

Tout le travail effectué a été historisé sous GIT en local puis restitué sous le SVN officiel.

2 REMISE EN PLACE DE LA TARGET PLATEFORME

La target plateforme est la base logicielle sur laquelle est batie le logiciel Nemo.

Cette target plateforme était encore sur Indigo et était définie de manière locale dans les préférences Eclipse sans être partagée entre les développeurs ou le process de build.

Pour éditer correctement la target plateforme qui sera utilisée à la fois lors du build automatique et dans l'espace de développement, il faut créer un nouveau projet dédié contenant un fichier xxx.tpd décrivant la target plateforme de manière simple et le fichier xxx.target correspondant qui est le fichier utilisé en interne par Eclipse.

Pour éditer un fichier tpd, il faut installer l'éditeur disponible sur github : https://github.com/eclipse-cbi/targetplatform-dsl

Le fichier tpd est une manière simple de décrire les plugins et les features que l'on veut utiliser à partir d'un repository P2.

Un projet fr.ifremer.nemo.tp a été créé pour contenir ce fichier.

Pour utiliser la target platforme il convient de la fixer dans les préférences, où elle sera proposée automatiquement (il suffit que le fichier .target soit présent dans le workspace).

Pour l'utiliser dans le build, un plugin maven tycho saura aller la rechercher.

Ce travail est indispensable pour avoir un environnement de développement commun et un build qui fonctionnent de manière identique.

3 CRÉATION DU BUILD HEADLESS (MAVEN).

Le build maven tycho consiste à ajouter des fichiers pom dans tous les répertoires de plugins du projet et de gérer une feature et un repository.

Les projets suivants ont été créés :

- fr.ifremer.nemo.feature : la feature nemo contenant que le plugin fr.ifremer.nemo
- fr.ifremer.nemo.repository : le projet repository qui référence la feature et qui contiendra les produits livrés.
- fr.ifremer.nemo.parent : le projet parent contenant le pom parent avec toute la configuration de build.

Le build a été réglé pour générer tout l'application sous forme d'exécutable pour windows, linux et mac.

Les résultats sont accessibles dans :

fr.ifremer.nemo.repository/target/products

Pour lancer le build il faut aller dans le projet fr.ifremer.nemo.parent et taper la commande mvn clean install.

4 MISE À JOUR DES TESTS UNITAIRES.

Les tests étaient définis dans le projet fr.ifremer.nemo alors qu'ils devraient être dans un plugin fragment indépendant et qui possède la dépendance sur junit.

Ils ont été déplacés dans ce nouveau fragment (fr.ifremer.nemo.test) et le build a été remis à jour pour qu'ils soient appelés lors de la génération.

Toutefois certains tests doivent être revus pour qu'ils passent tous définitivement.

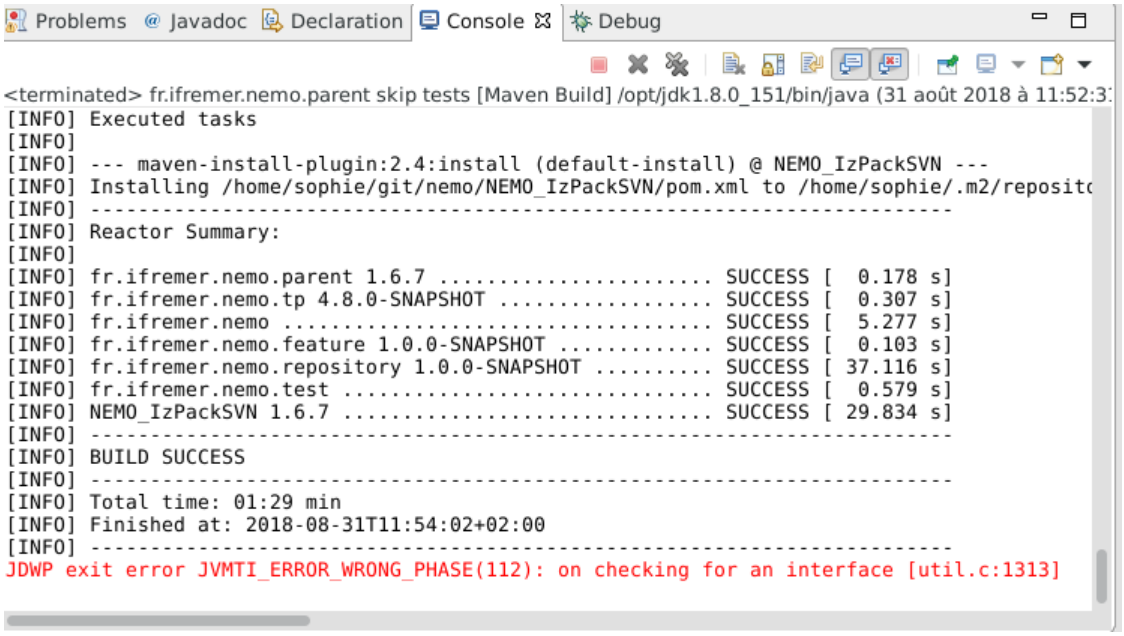
On lance donc le build global avec l'option skipTest.

5 MISE À JOUR DE L'INSTALLER IZPACK

IZPack est lancé avec un build.xml (ant) présent dans le projet. Un pom a été ajouté pour l'appeler automatiquement et pour intégrer l'installeur dans le build global maven.

Les fichiers izpack ont été mis à jour pour pouvoir accéder au produit généré dans le nouveau projet fr.ifremer.repository (il faut se rappeler que l'export était fait avant à la main et devait être sauvé dans le répertoire src du projet IZPack… cette étape manuelle est définitivement supprimée).

Une fois tout intégré le build global produit le résultat suivant :



Les produits bruts sont disponibles dans fr.ifremer.repository/target/products et les produits installables via Izpack sont dans NEMO_IzPackSVN/dist

6 CORRECTION DU BUILD POUR AVOIR LES RESSOURCES PAR DÉFAUT

La livraison obtenue fonctionne mais le fichier resource du projet n'est pas copié dans le résultat produit.

Pour le faire un fichier nemo.p2.inf a été ajouté dans le repository pour faire cette copie automatiquement.

Il contient juste un touchpoint pour faire la copy du repertoire resource lors de l'installation.

Ce fichier est le suivant :

instructions.configure=\

org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives.copy(source:${installFolder}/plugins/fr.ifremer.nemo_1.6.7/resources, target:${installFolder}/resources, overwrite:true);

Il n'a pas été possibler de customiser la version. Plusieurs essais ont été faits avec $version$ et même en debug il n'a pas été possible de trouver une valeur de version disponible pour remplacement.

Il reste à faire pour ce point de recopier un fichier p2.inf.default avec une variable @productVersion@ sur le p2.inf en substituant le productVersion avec ${version} venant maven :

instructions.configure=\

org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives.copy(source:${installFolder}/plugins/fr.ifremer.nemo_**@ProductVersion@**/resources, target:${installFolder}/resources, overwrite:true);

Dans le pom.xml du fr.ifremer.repository, cette copy devra se faire dans la phase package pour que le fichier p2.inf soit prêt au moment du build.

C'est un workaround nécessaire vu que les touchpoints ne proposent pas la valeur pour la version.

7 PASSAGE EN JAVA 10

La launch configuration a été modifiée en java 10 et nemo fonctionne sur Eclipse car le eclipse.ini a été modifié avec l'option –add-modules=java.xml.bind,java.xml.ws

Il faut donc aussi avoir cette valeur dans le nemo.ini de livraison

Pour éviter d'avoir deux fichiers nemo.ini (car l'option n'est pas compatible avec java 8), la ligne a été commentée avec un #.

Les utilisateurs de nemo avec java 10 devront décommenter cette ligne.

Nemo pourrait détecter l'exception qui se produit (ClassNotFoundException : javax.xml.ws.Service) et ouvrir un dialogue pour signaler de le faire.

Nemo fonctionne avec cette option sous java 10.

8 RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS SOUS GIT

Toutes les étapes de travail ont été historisées localement dans GIT avant d'être remise sous SVN.

Les différents commits réalisés sont résumés dans le tableau ci dessous. Ils ont été intégrés sous le svn courant.

Repository: nemo

Id	Message	Author	Authored Date
dcb3fa0	master HEAD add arguments for java 10 in nemo.ini (in comment)	sophie	2 minutes ago
5e1a88c	remove deprecated args	sophie	31 minutes ago
ff94501	mise à jour IZPack pour linux et win64	sophie	62 minutes ago
1f43926	exemple de pom pour tirer les libs via maven	sophie	63 minutes ago
d64bd68	mise a jour de la livraison pour le izPack copie des fichiers resources	sophie	63 minutes ago
608f03b	add izpack , do not generate for macosx	sophie	68 minutes ago
90886db	fix icones paths	sophie	6 hours ago
8f68a42	update path in product	sophie	6 hours ago
b259c93	izpack installer for win32 and linux 64	sophie	6 hours ago
544369a	clean target file	sophie	8 hours ago
3b99ab8	init version for nemo installer	sophie	8 hours ago
2b50ba4	ignore junit files	sophie	25 hours ago
417e09a	deplacement des tests junit dans le fragment + ajout fichier tests	sophie	25 hours ago
f85d851	ajout des pom	sophie	27 hours ago
2aef280	fix dependencies move git ignore	sophie	27 hours ago
b21c78f	ajout de emf et junit	sophie	27 hours ago
fbb7f51	new project nemo P2 repository	sophie	28 hours ago
e5f4d06	new project nemo feature	sophie	28 hours ago
7d3929b	delta pack pour historique slmt	sophie	30 hours ago
b242662	share launch config	sophie	30 hours ago
fcd1e2b	update tp for all pf	sophie	30 hours ago
f91b420	mise a jour du launch config avec nouveau target pf	sophie	30 hours ago
66e90e6	target platform pour photon	sophie	30 hours ago
4a9dfaa	ajout des vocabs maj	sophie	31 hours ago
ac18ea1	creation de la launch	sophie	32 hours ago
2637ca8	1ere version	sophie	32 hours ago